Cheatsheet AZ-104 — 14 · DNS y balanceo: Azure DNS, zonas privadas, Load Balancer y su troubleshooting

1. Azure DNS (zonas públicas)

Concepto	Detalle
Zona	Aloja los registros de un dominio que ya **posees** (Azure DNS **no vende** dominios: eso es **App Service Domain**). Al crearla recibe 4 name servers (`ns1-xx.azure-dns.com / .net / .org / .info`): hay que **delegar** en el registrador cambiando los **NS** del dominio. Varias zonas con el mismo nombre pueden coexistir (en RGs distintos); solo la delegada responde
Registros	A, AAAA, **CNAME**, MX, NS, PTR, SOA, SRV, TXT, CAA; record set = mismo nombre y tipo; **TTL** por record set. Un **CNAME** no puede convivir con otros tipos en el mismo nombre ni estar en el **apex** (`@`)
Alias records	A / AAAA / CNAME que apuntan a un **recurso de Azure** (IP pública, perfil de Traffic Manager, endpoint de Front Door / CDN) o a otro record set de la zona; se actualizan solos si cambia la IP y **sí valen en el apex** ("contoso.com → Traffic Manager")
Subdominios	Zona hija (`dev.contoso.com`) delegada con registros **NS** en la zona padre
Importar / exportar	Ficheros de zona BIND: `az network dns zone import / export`
Permisos	**DNS Zone Contributor**; RBAC por zona o por record set
DNSSEC	Firmado de la zona (DS en el padre)
Comprobar	`nslookup -type=SOA contoso.com` · `nslookup www.contoso.com ns1-01.azure-dns.com` · `dig`

2. Resolución privada

Mecanismo	Qué resuelve	Detalle
Azure-provided DNS (default, 168.63.129.16)	Nombres de VMs de la **misma VNet** (sufijo `internal.cloudapp.net`) y nombres públicos	No cruza VNets; no se puede personalizar
Private DNS zone	Nombres propios (`contoso.internal`, `privatelink.*`) para una o varias VNets	Se **enlaza** a cada VNet: enlace con **autoregistration** (la VNet es *registration*: Azure crea y borra los registros **A** de sus VMs; **una sola zona de registro por VNet**; hasta 100 por zona) o solo **resolution** (hasta 1 000 por zona); un solo enlace por par zona-VNet; también zonas **inversas** (PTR) y **split-horizon** (misma zona pública y privada con registros distintos)
Custom DNS (en la VNet o NIC)	Lo que decida tu servidor (DC, BIND)	Para resolver AD / on-prem; el servidor debe **reenviar** a 168.63.129.16 para nombres de Azure; las VMs necesitan reiniciar tras cambiar el ajuste
Azure DNS Private Resolver	Puente **sin VMs** entre on-prem y Azure: **inbound endpoint** (IP en tu VNet a la que on-prem reenvía las consultas de zonas privadas / privatelink) y **outbound endpoint + ruleset** (Azure reenvía dominios concretos a los DNS on-prem)	Sustituye a los forwarders en VM; se enlaza a VNets como una zona

- "VMs in VNet A must resolve VMs in VNet B by name" → una Private DNS zone enlazada a ambas (registration en las que creen VMs) **o** DNS custom; el peering solo da IP, no nombres.
- "On-premises clients must resolve the private endpoint of the storage account" → Private Resolver **inbound** + reenvío condicional de `privatelink.blob.core.windows.net` desde los DNS on-prem.
- "Azure VMs must resolve contoso.local on-premises" → **outbound** endpoint con ruleset `contoso.local → IP del DNS on-prem` (o DNS custom apuntando al DC).

3. Azure Load Balancer (capa 4)

Componente	Detalle
SKU	**Standard**: backend cualquier VM / VMSS de **una sola VNet** (por NIC o por IP), **zone-redundant**, SLA **99,99 %**, sondas TCP / HTTP / **HTTPS**, **HA ports**, **outbound rules**, varios frontends, TCP reset, **secure by default** (el tráfico entrante exige **NSG** que lo permita), global peering y Private Link; IP pública **Standard** obligatoria. **Basic**: **retirado el 30 de septiembre de 2025** (sin SLA, solo availability set / VMSS, abierto por defecto). **Gateway**: para cadenas de NVAs
Público vs interno	Público: frontend con IP pública (internet → VMs) · **Interno (ILB)**: frontend con **IP privada** de una subred (tier web → tier app, on-prem → Azure)
Backend pool	NICs de VMs / VMSS o **direcciones IP** de la misma VNet; **no** hace falta availability set; VMs de varias zonas
Health probe	TCP (handshake) · HTTP / HTTPS (GET a una ruta; solo **200** = sano); intervalo por defecto **5 s** en el portal (15 s por API), umbral de fallos; origen **168.63.129.16** (tag AzureLoadBalancer); si **todas** fallan, Standard mantiene los flujos TCP existentes pero no envía nuevos
Load balancing rule	Frontend IP:puerto → backend puerto, protocolo **TCP / UDP**, sonda, **session persistence** (None = hash 5-tuplas · **Client IP** · Client IP and protocol), **idle timeout** 4-100 min (default 4), **floating IP** (Direct Server Return: para **SQL Always On listener** y NVAs), TCP reset
HA ports (solo ILB)	Una regla para **todos los puertos** (y protocolos): NVAs en alta disponibilidad
Inbound NAT rule	Port forwarding a **una** VM concreta (p. ej. frontend 50001 → VM1:3389, 50002 → VM2:3389); no requiere sonda
Outbound rule	SNAT explícito para que el backend salga a internet por la IP pública del LB (solo LB **público** Standard); un ILB Standard **no da salida**: NAT Gateway (recomendado), PIP o LB público con outbound rule
Global tier	Cross-region LB (public) que reparte entre LBs regionales

- Es **capa 4**: no termina TLS, no enruta por URL ni host, no inspecciona. Para eso, **Application Gateway**.

4. Elegir el balanceador

Servicio	Capa	Ámbito	Para qué	Señal
Load Balancer	4 (TCP / UDP)	Regional	VMs / VMSS, tráfico no HTTP, latencia mínima, ILB entre tiers, SQL listener	"TCP", "UDP", "internal", "SQL Always On", "RDP port forwarding"
Application Gateway	7 (HTTP / HTTPS)	Regional	**WAF**, terminación TLS, **routing por URL / host** (multi-site), cookie affinity, redirección, rewrite, autoscale v2, backends VM / VMSS / App Service / IP; subred dedicada (/24 recomendada)	"web application firewall", "/images to pool A", "multiple sites one IP", "SSL offload"
Front Door	7 global	Global (anycast)	Entrada global a webs multi-región con **CDN**, WAF, TLS, failover rápido, caching	"global", "lowest latency worldwide", "web app in two regions"
Traffic Manager	DNS	Global	Devuelve la IP del endpoint según el método: **Priority** (failover), **Weighted**, **Performance** (latencia), **Geographic**, Multivalue, Subnet; endpoints Azure, **externos** o anidados; no reenvía tráfico (solo responde DNS), TTL en DNS	"DNS-based", "failover to another region", "route by user location", "any protocol"

- "HTTP + regional" → App Gateway · "HTTP + global" → Front Door · "no HTTP + regional" → Load Balancer · "no HTTP + global" o endpoints externos → Traffic Manager. Se combinan: Traffic Manager / Front Door delante de App Gateways o LBs regionales.

5. Troubleshooting del Load Balancer

Síntoma	Causa habitual	Solución
Todos los backends **unhealthy**	La app no escucha en el puerto de la sonda, el **NSG** bloquea AzureLoadBalancer, el firewall del SO, o la ruta HTTP no devuelve **200**	Revisar listener, permitir 168.63.129.16, ajustar sonda (TCP vs HTTP y ruta)
No se llega al LB público desde internet	LB Standard es **secure by default**: falta regla NSG en subred / NIC; SKU de la IP pública no coincide	Allow en NSG; IP Standard con LB Standard
Siempre la misma VM recibe tráfico	**Session persistence** Client IP, o pocos clientes (hash)	Poner None si no hace falta afinidad
VM detrás de ILB sin internet	ILB Standard no da SNAT	NAT Gateway / outbound rule de un LB público / PIP
VM de otra VNet no se puede añadir	Backend solo de **una VNet**	Peering no basta; mover o usar App Gateway por IP
RDP a cada VM por un puerto distinto	—	Inbound NAT rules
SQL listener no responde	Falta **floating IP** en la regla	Activar floating IP y configurar el listener
Tráfico asimétrico, timeouts con NVA	UDRs sin HA ports / sin flujos simétricos	HA ports + rutas coherentes
Agotamiento de puertos SNAT	Muchas conexiones salientes por la misma IP	NAT Gateway (64 512 puertos por IP, varias IPs)
Métricas	**Health probe status**, **Data path availability**, SNAT connection count	Monitor → Metrics del LB

6. Comandos que caen

Tarea	PowerShell (Az.Network / Az.Dns)	Azure CLI
Zona y registros	`New-AzDnsZone -Name contoso.com -ResourceGroupName RG1` · `New-AzDnsRecordSet -Name www -RecordType A -ZoneName contoso.com -ResourceGroupName RG1 -Ttl 3600 -DnsRecords (New-AzDnsRecordConfig -IPv4Address 203.0.113.10)` · alias: `-TargetResourceId <pip id>` · `Get-AzDnsRecordSet`	`az network dns zone create -g RG1 -n contoso.com` · `az network dns record-set a add-record -g RG1 -z contoso.com -n www -a 203.0.113.10` · `az network dns record-set a create -g RG1 -z contoso.com -n @ --target-resource <pip id>` · `az network dns record-set cname set-record -g RG1 -z contoso.com -n app -c app1.azurewebsites.net` · `az network dns zone show -g RG1 -n contoso.com --query nameServers`
Zona privada	`New-AzPrivateDnsZone -Name contoso.internal -ResourceGroupName RG1` · `New-AzPrivateDnsVirtualNetworkLink -ZoneName contoso.internal -ResourceGroupName RG1 -Name link1 -VirtualNetworkId <id> -EnableRegistration` · `New-AzPrivateDnsRecordSet -Name db -RecordType A -ZoneName contoso.internal -ResourceGroupName RG1 -Ttl 300 -PrivateDnsRecords (New-AzPrivateDnsRecordConfig -IPv4Address 10.0.1.4)`	`az network private-dns zone create -g RG1 -n contoso.internal` · `az network private-dns link vnet create -g RG1 -z contoso.internal -n link1 -v vnet1 --registration-enabled true` · `az network private-dns record-set a add-record -g RG1 -z contoso.internal -n db -a 10.0.1.4`
DNS de la VNet	`$vnet.DhcpOptions.DnsServers = @("10.0.0.4"); Set-AzVirtualNetwork`	`az network vnet update -g RG1 -n vnet1 --dns-servers 10.0.0.4 10.0.0.5` (volver a Azure: `--dns-servers null`)
Private Resolver	`New-AzDnsResolver` · `New-AzDnsResolverInboundEndpoint` · `New-AzDnsResolverOutboundEndpoint` · `New-AzDnsForwardingRuleset` · `New-AzDnsForwardingRulesetForwardingRule`	`az dns-resolver create` · `az dns-resolver inbound-endpoint create` · `az dns-resolver outbound-endpoint create` · `az dns-resolver forwarding-ruleset create` · `az dns-resolver forwarding-rule create --domain-name contoso.local. --target-dns-servers '[{"ip-address":"192.168.1.10"}]'`

Tarea	PowerShell (Az.Network / Az.Dns)	Azure CLI
Load Balancer	`New-AzLoadBalancer -Name lb1 -ResourceGroupName RG1 -Location westeurope -Sku Standard -FrontendIpConfiguration $fe -BackendAddressPool $be -Probe $probe -LoadBalancingRule $rule` con `New-AzLoadBalancerFrontendIpConfig`, `New-AzLoadBalancerBackendAddressPoolConfig`, `New-AzLoadBalancerProbeConfig -Protocol Http -Port 80 -RequestPath / -IntervalInSeconds 5 -ProbeCount 2`, `New-AzLoadBalancerRuleConfig -Protocol Tcp -FrontendPort 80 -BackendPort 80 -EnableFloatingIP -LoadDistribution SourceIP` · NAT: `Add-AzLoadBalancerInboundNatRuleConfig` · añadir NIC: `$nic.IpConfigurations[0].LoadBalancerBackendAddressPools.Add($pool); Set-AzNetworkInterface`	`az network lb create -g RG1 -n lb1 --sku Standard --public-ip-address pip-lb --frontend-ip-name fe --backend-pool-name be` (interno: `--vnet-name vnet1 --subnet sub1 --private-ip-address 10.0.1.100`) · `az network lb probe create -g RG1 --lb-name lb1 -n p80 --protocol Http --port 80 --path / --interval 5 --threshold 2` · `az network lb rule create -g RG1 --lb-name lb1 -n r80 --protocol Tcp --frontend-port 80 --backend-port 80 --frontend-ip-name fe --backend-pool-name be --probe-name p80 --load-distribution SourceIP --floating-ip true --idle-timeout 15` · `az network lb inbound-nat-rule create -g RG1 --lb-name lb1 -n rdp1 --protocol Tcp --frontend-port 50001 --backend-port 3389 --frontend-ip-name fe` · `az network nic ip-config address-pool add -g RG1 --nic-name nic1 -n ipconfig1 --lb-name lb1 --address-pool be` · `az network lb outbound-rule create`
App Gateway / Traffic Manager (rápido)	`New-AzApplicationGateway` · `New-AzTrafficManagerProfile -TrafficRoutingMethod Priority -RelativeDnsName contoso -Ttl 30 -MonitorProtocol HTTPS -MonitorPort 443 -MonitorPath /` + `New-AzTrafficManagerEndpoint`	`az network application-gateway create --sku WAF_v2 ...` · `az network traffic-manager profile create -n tm1 -g RG1 --routing-method Performance --unique-dns-name contoso` · `az network traffic-manager endpoint create --type azureEndpoints --target-resource-id <pip id>`

7. Árbol de decisión

```
¿Qué pide el enunciado?
├─ Alojar un dominio público que ya tengo ..... Zona de Azure DNS + delegar NS en el registrador
├─ Comprar un dominio desde Azure ..... App Service Domain
├─ contoso.com (apex) → Traffic Manager / IP pública ..... Alias record (no CNAME)
├─ Nombres privados entre varias VNets ..... Private DNS zone enlazada a todas las VNets
├─ On-prem resuelve zonas privadas / private endpoints ..... DNS Private Resolver inbound + reenvío condicional on-prem
├─ Azure resuelve dominios on-prem ..... Private Resolver outbound + ruleset (o DNS custom)
├─ Repartir TCP / UDP entre VMs de una VNet ..... Load Balancer Standard (público o interno)
├─ RDP a cada VM por puertos distintos de una IP ..... Inbound NAT rules
├─ SQL Always On listener ..... ILB + floating IP
├─ NVAs en HA ..... ILB + HA ports
├─ Salida a internet de VMs detrás de un ILB ..... NAT Gateway (o outbound rule de LB público)
├─ WAF, TLS offload, ruta por URL, varios sitios ..... Application Gateway
├─ Web global multi-región con CDN y WAF ..... Front Door
└─ Failover entre regiones por DNS, cualquier protocolo ..... Traffic Manager (Priority)
```

8. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"DNS zone created but the domain does not resolve"	Falta delegar los NS en el registrador
"point the root domain to the web app / Traffic Manager"	Alias record A / CNAME-alias (CNAME no vale en apex)
"CNAME and TXT with the same name"	No permitido: CNAME no convive con otros tipos
"VMs register their names automatically"	Private zone con enlace de autoregistration (una por VNet)
"VNet already has a registration zone"	Solo una zona de registro por VNet: la segunda solo resolution
"private endpoint resolves to public IP from on-premises"	Private Resolver inbound + conditional forwarder
"replace the DNS forwarder VMs"	DNS Private Resolver
"Basic load balancer"	Retirado: Standard
"load balancer across VMs in two VNets"	No: una VNet por backend pool
"VMs must be in an availability set to use the LB"	Solo con Basic (retirado); Standard no lo exige
"backend shows unhealthy"	Sonda: puerto, NSG (AzureLoadBalancer), HTTP 200
"requests from the same client must go to the same VM"	Session persistence Client IP
"connections drop after 4 minutes idle"	Subir idle timeout (hasta 100 min) o keep-alive
"VMs behind the internal LB cannot reach the internet"	NAT Gateway / outbound rule
"SSL termination and URL routing"	Application Gateway
"protect the web app with WAF"	Application Gateway WAF_v2 o Front Door Premium
"route users to the closest region"	Traffic Manager Performance (o Front Door para HTTP)
"failover to secondary region only when primary fails"	Traffic Manager Priority
"send 10 % of traffic to the new deployment"	Traffic Manager Weighted (DNS) o slots en App Service

9. Errores a evitar

1. Olvidar la delegación NS o poner un CNAME en el apex.

2. Pensar que el peering resuelve nombres: hace falta Private DNS zone o DNS custom.
3. Enlazar dos zonas con autoregistration a la misma VNet.
4. Elegir Load Balancer para WAF, TLS o rutas por URL, o Application Gateway para UDP.
5. Diseñar con Basic LB o IP Basic (retirados) o mezclar SKUs de IP y LB.
6. Bloquear la sonda (168.63.129.16) con el NSG o probar un puerto donde nada escucha.
7. Esperar que un ILB Standard dé salida a internet.
8. Olvidar floating IP para SQL Always On o HA ports para NVAs.